ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION AND DESCRIPTION

1. Classification of airspaces (SERA.6001)

Airspace in BUCUREŞTI FIR is classified according to the provisions of the Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 ("SERA Regulation"). Provisions of each class of airspace are described in the following paragraphs:

(1) **Class A**. IFR flights only are permitted. All flights are provided with air traffic control service and are separated from each other. Continuous air- ground voice communications are required for all flights. All flights shall be subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR Airspace Class A comprises:
- TMA BUCUREŞTI.

(2) **Class B**. IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control service and are separated from each other. Continuous air- ground voice communications are required for all flights. All flights shall be subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class B.

(3) **Class C**. IFR and VFR flights are permitted. All flights are provided with air traffic control service and IFR flights are separated from other IFR flights and from VFR flights. VFR flights are separated from IFR flights and receive traffic information in respect of other VFR flights and traffic avoidance advice on request. Continuous air-ground voice communications are required for all flights. For VFR flights a speed limitation of 250 kts indicated airspeed (IAS) applies below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed. All flights shall be subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR Airspace Class C comprises:
- all ATS routes;
- all Aerodrome Control Zones (CTR): Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Băneasa, Otopeni, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Tulcea;
- CONSTANŢA TMA, ARAD TMA, NAPOC TMA;
- Airspace above FL105.

(4) **Class D.** IFR and VFR flights are permitted and all flights are provided with air traffic control service. IFR flights are separated from other IFR flights, receive traffic information in respect of VFR flights and traffic avoidance advice on request. VFR flights receive traffic information in respect of all other flights and traffic avoidance advice on request. Continuous air-ground voice communications are required for all flights and a speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed. All flights shall be subject to ATC clearance.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class D.

(5) **Class E**. IFR and VFR flights are permitted. IFR flights are provided with air traffic control service and are separated from other IFR flights. All flights receive traffic information, as far as is practical. Continuous air-ground voice communications are required for IFR flights. A speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons cannot maintain this speed. All IFR flights shall be subject to ATC clearance. Class E shall not be used for control zones.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class E.

(6**) Class F**. IFR and VFR flights are permitted. All participating IFR flights receive an air traffic advisory service and all flights receive flight information service if requested. Continuous air-ground voice communications are required for IFR flights participating in the advisory service and all IFR flights shall be capable of establishing air-ground voice communications. A speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons cannot maintain this speed. ATC clearance is not required.
In BUCUREŞTI FIR there is no airspace designated with Class F.

ENR 1.4 CLASIFICAREA ȘI DESCRIEREA SPAŢIULUI AERIAN ATS

1. Clasificarea spațiilor aeriene (SERA.6001)

Spaţiul aerian în BUCUREŞTI FIR este clasificat în conformitate cu Regulamentul Comisiei de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 („Regulamentul SERA“) şi Anexa 11 OACI. Prevedrile fiecărei clase de spaţiu aerian sunt descrise în paragrafele următoare:

(1) **Clasa A**. Sunt permise numai zborurile IFR. Tuturor zborurilor li se asigură serviciul de control al traficului aerian, iar acestea sunt toate eșalonate, fiecare față de celelalte. Pentru toate zborurile sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian Clasa A conţine:
- TMA BUCUREŞTI.

(2) **Clasa B**. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Tuturor zborurilor li se asigură serviciul de control al traficului aerian, iar acestea sunt toate eșalonate, fiecare față de celelalte. Pentru toate zborurile sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa B.

(3) **Clasa C**. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Tuturor zborurilor li se asigură serviciul de control al traficului aerian, iar zborurile IFR sunt eșalonate față de alte zboruri IFR și față de zborurile VFR. Zborurile VFR sunt eșalonate față de zborurile IFR și primesc informări de trafic cu privire la celelalte zboruri VFR și, la cerere, indicații de evitare a traficului. Pentru toate zborurile sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce. Pentru zborurile VFR, se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS (indicated airspeed – viteza față de aer indicată) sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian Clasa C conţine:
- toate rutele ATS;
- Zonele de Control de Aerodrom (CTR): Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Băneasa, Otopeni, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Tulcea;
- TMA CONSTANŢA, TMA ARAD, TMA NAPOC;
- tot spaţiul aerian peste FL105.

(4) **Clasa D**. Sunt permise zborurile IFR și VFR și se asigură serviciul de control al traficului aerian tuturor zborurilor. Zborurile IFR sunt eșalonate față de alte zboruri IFR și primesc informări de trafic cu privire la zborurile VFR și, la cerere, indicații de evitare a traficului. Zborurile VFR primesc informări de trafic cu privire la toate celelalte zboruri și indicații de evitare a traficului la cerere. Pentru toate zborurile sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce și se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Toate zborurile sunt supuse autorizării ATC.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa D.

(5) **Clasa E**. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Zborurilor IFR li se asigură serviciul de control al traficului aerian, acestea fiind eșalonate față de alte zboruri IFR. Toate zborurile primesc informări de trafic în măsura posibilului. Pentru zborurile IFR sunt obligatorii comunicațiile continue aer-sol prin voce. Se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Toate zborurile IFR sunt supuse autorizării ATC. Clasa E nu se utilizează pentru zonele de control.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa E.

(6) **Clasa F**. Sunt permise zborurile IFR și VFR. Tuturor zborurilor IFR participante li se asigură serviciul consultativ de trafic aerian și toate zborurile beneficiază, la cerere, de serviciul de informare a zborurilor. Comunicațiile continue aer-sol prin voce sunt obligatorii în cazul zborurilor IFR care participă la serviciul consultativ, iar toate zborurile IFR trebuie să aibă capacitatea de a stabili comunicații aer-sol prin voce. Se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Autorizarea ATC nu este necesară.
În FIR BUCUREŞTI nu există spaţiu aerian desemnat cu clasa F.

(7) **Class G**. IFR and VFR flights are permitted and receive flight information service if requested. All IFR flights shall be capable of establishing air- ground voice communications. A speed limitation of 250 kts IAS applies to all flights below 3050 M (10000 FT) AMSL, except where approved by the Romanian CAA for aircraft types, which for technical or safety reasons cannot maintain this speed. ATC clearance is not required.
In BUCUREŞTI FIR Airspace Class G comprises:

- airspace outside ATS routes;
- all airspace not designated with another class (A, C) or as Restricted Areas.

Note:
For all IFR flights operating in Classes A, C and G airspace, aircraft 8.33 kHz channel spacing capability radio equipment is required in BUCUREŞTI FIR.
For all VFR flights operating in Class C, aircraft 8.33 kHz channel spacing capability radio equipment is required.
For all other situation carriage on board of 8.33 kHz channel spacing capability radio equipment is highly recommended for VFR flights in BUCURESTI FIR.

ATS airspace classes - services provided and flight requirements (SERA Appendix 4)

Class	Type of flight	Separation provided	Service provided	Speed limitation(1)	Radio communication capability requirement	Continuous two-way air-ground voice communication required	Subject to an ATC clearance
A	IFR only	All aircraft	Air traffic control service	Not applicable	Yes	Yes	Yes
B*	IFR	All aircraft	Air traffic control service	Not applicable	Yes	Yes	Yes
	VFR	All aircraft	Air traffic control service	Not applicable	Yes	Yes	Yes
C	IFR	IFR from IFR IFR from VFR	Air traffic control service	Not applicable	Yes	Yes	Yes
	VFR	VFR from IFR	(1) Air traffic control service for separation from IFR; (2) Air traffic control service, VFR/VFR traffic information (and traffic avoidance advice on request)	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	Yes	Yes	Yes
D*	IFR	IFR from IFR	Air traffic control service, traffic information about VFR flights (and traffic avoidance advice on request)	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	Yes	Yes	Yes
	VFR	Nil	Air traffic control service, IFR/VFR and VFR/VFR traffic information (and traffic avoidance advice on request)	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	Yes	Yes	Yes
E*	IFR	IFR from IFR	Air traffic control service and, as far as practical, traffic information about VFR flights	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	Yes	Yes	Yes
	VFR	Nil	Traffic information as far as practical	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	No (2)	No (2)	No
F*	IFR	IFR from IFR as far as practical	Air traffic advisory service; flight information service if requested	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	Yes (3)	No (3)	No
	VFR	Nil	Flight information service if requested	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	No (2)	No (2)	No
G	IFR	Nil	Flight information service if requested	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	Yes (2)	No (2)	No
	VFR	Nil	Flight information service if requested	250 KIAS below 3050 M (10000 FT) AMSL	No (2)	No (2)	No

(*) Classes of airspaces B, D, E and F are not used in BUCUREŞTI FIR.

(1) When the level of the transition altitude is lower than 3050 M (10000 FT) AMSL, FL100 should be used in lieu of 10000 FT. Competent authority may also exempt aircraft types, which for technical or safety reasons, cannot maintain this speed.

(2) Pilots shall maintain continuous air-ground voice communication watch and establish two-way communication, as necessary, on the appropriate communication channel in RMZ.

(3) Air-ground voice communications mandatory for flights participating in the advisory service. Pilots shall maintain continuous air-ground voice communication watch and establish two-way communication, as necessary, on the appropriate communication channel in RMZ.

(7) **Clasa G**. Sunt permise zborurile IFR și VFR, iar acestea beneficiază, la cerere, de serviciul de informare a zborurilor. Toate zborurile IFR trebuie să aibă capacitatea de a stabili comunicații aer-sol prin voce. Se aplică o limită de viteză de 250 de noduri IAS pentru toate zborurile sub 3050 M (10000 FT) AMSL, cu excepția cazurilor aprobate de AACR pentru tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză. Autorizarea ATC nu este necesară.
În FIR BUCUREŞTI spaţiul aerian Clasa G conţine:
- spaţiul aerian în afara rutelor ATS;
- întregul spaţiu aerian care nu este desemnat ca având o altă clasă (A, C) şi Zonele Restricţionate.

Notă:
Pentru toate zborurile IFR operate în spațiul aerian de clasa A, C și G din FIR BUCUREȘTI, dotarea aeronavelor cu echipamente radio cu ecartul dintre canale 8.33 kHz este obligatorie.
Pentru toate zborurile VFR operate în spațiul aerian de clasa C, dotarea aeronavelor cu echipamente radio cu ecartul dintre canale 8.33 kHz este obligatorie. Pentru oricare alte situații dotarea la bord cu echipamente radio cu ecartul dintre canale 8.33 kHz este recomandată în mod deosebit în FIR BUCUREȘTI pentru zborurile VFR.

Clasificarea spațiilor aeriene ATS - Serviciile furnizate și cerințele pentru zboruri (Apendicele 4 SERA)

Clasa	Tipul de zbor	Eşalonare furnizată	Serviciu furnizat	Limita de viteză[1]	Cerinţa privind capacitatea de radiocomuni-caţie	Necesitatea comunicaţi-ei aer-sol bilaterale continue prin voce	Supuse autorizării ATC
A	Numai IFR	Toate aeronavele	Serviciul control trafic aerian	Nu se aplică	Da	Da	Da
B*	IFR	Toate aeronavele	Serviciul control trafic aerian	Nu se aplică	Da	Da	Da
	VFR	Toate aeronavele	Serviciul control trafic aerian	Nu se aplică	Da	Da	Da
C	IFR	IFR faţă de IFR IFR faţă de VFR	Serviciul control trafic aerian	Nu se aplică	Da	Da	Da
	VFR	VFR faţă de IFR	(1) Serviciul control trafic aerian pentru eșalonarea față de IFR. (2) Serviciul control trafic aerian, informări de trafic VFR/VFR (și indicații de evitare a traficului aerian, la cerere)	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Da	Da	Da
D*	IFR	IFR faţă de IFR	Serviciul de control trafic aerian, informări de trafic despre zborurile VFR (și indicații pentru evitarea traficului aerian, la cerere)	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Da	Da	Da
	VFR	Nu	Serviciul de control trafic aerian, informări de trafic IFR/VFR și VFR/VFR (și indicații de evitare a traficului aerian, la cerere)	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Da	Da	Da
E*	IFR	IFR faţă de IFR	Serviciul de control al traficului aerian și, dacă este posibil, informări de trafic despre zborurile VFR	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Da	Da	Da
	VFR	Nu	Informări de trafic, dacă este posibil	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Nu [2]	Nu [2]	Nu
F*	IFR	IFR faţă de IFR, dacă este posibil	Serviciul consultativ de trafic aerian; serviciul de informare a zborurilor, la cerere	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Da [3]	Nu [3]	Nu
	VFR	Nu	Serviciul de informare a zborurilor, la cerere	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Nu [2]	Nu [2]	Nu
G	IFR	Nu	Serviciul de informare a zborurilor, la cerere	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Da [2]	Nu [2]	Nu
	VFR	Nu	Serviciul de informare a zborurilor, la cerere	250 KIAS sub 3050 M (10000 FT) AMSL	Nu [2]	Nu [2]	Nu

(*) Clasele de spaţiu aerian B, D, E şi F nu sunt folosite în FIR BUCUREŞTI.

[1] Când nivelul altitudinii de tranziție este mai mic de 10000 FT (3050 M) AMSL, trebuie folosit FL100 în locul valorii de 10000 FT. Autoritatea competentă poate de asemenea scuti anumite tipuri de aeronave care, din motive tehnice sau de siguranță, nu pot menține această viteză.

[2] Piloții trebuie să mențină supravegherea comunicației continue aer-sol prin voce și să stabilească comunicația bilaterală, dacă este cazul, pe canalul de comunicare corespunzător în RMZ.

[3] Comunicația aer-sol prin voce este obligatorie pentru zborurile care participă la serviciul consultativ. Piloții trebuie să mențină supravegherea comunicației continue aer-sol prin voce și să stabilească comunicația bilaterală, dacă este cazul, pe canalul de comunicare corespunzător în RMZ.